

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-02

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 7 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Modelo matemático.	1
3. Bibliografía	3

Resumen

Requerimiento del Trabajo: Analice, investigue e interprete el contenido relacionado con los Casos Prácticos de las fuentes de información que se indican a continuación a fin de adquirir y efectuar una explicación detallada de los mismos. [NOTA: Anualmente, la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo].

- Ashby, M.F. y Jones, D.R.H. Materiales para Ingeniería 1. 1ra Edición. 2009. Cap. 7 Casos prácticos de diseño limitado por el módulo (pp. 85-95), Cap. 12 Casos prácticos de diseño según el límite elástico (pp. 153-165), Cap. 15 Casos prácticos de fractura rápida (pp. 191-207), Cap 19 Casos prácticos de diseño a fatiga (pp. 251-270), Cap. 29 Casos prácticos de fricción y desgaste (pp. 395-390) y Cap. 30 Caso práctico final: materiales y energía en el diseño de coches (pp. 400-410) {MM-CAD-0.0.0}.
 - 7.2 Caso práctico 2: selección de materiales para producir una viga de una rigidez dada con el mínimo peso. [Caso 2025].

1. Introducción.

En muchas estructuras se requiere que una viga soporte una cierta carga F sin que defleccione más de una cierta cantidad, δ . Si además la viga forma parte de un sistema de transporte -un aeroplano, un cohete, un tren- o cualquier cosa que se mueva o transporte -como por ejemplo una mochila-, entonces también es deseable minimizar su peso.

A continuación vamos a considerar el caso de una viga en voladizo simple, de sección cuadrada, y analizaremos los requisitos que debe cumplir el material para minimizar su peso dada una cierta rigidez. Los resultados son generalizables a cualquier tipo de viga de sección cuadrada y pueden adaptarse fácilmente a otras formas: tubos, cajas, vigas en I, etc.

2. Modelo matemático.

Para el desarrollo del caso debemos tener algunas cosas en cuenta; las variables independientes son el peso que se le aplica a la viga y el material. Estas variables hacen de base para el modelo que se utiliza para analizar en el MatWeb.

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA y otras páginas de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo; y la búsqueda de información para complementar la dada por la cátedra.

3. Bibliografía

- <https://la.mathworks.com/products/matlab-online.html>
- <https://www.youtube.com/c/matlab/featured>
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLF-qcfymUY4WFWXEatxhuUJWQoHdHxUj_
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLE5tTVHyP-X8oA1RG5ncR22o1-MANAeBv>
- Ashby, M.F. y Jones, D.R.H. Materiales para Ingeniería 1